湘潭大学数学院本科毕业论文模板使用流程说明书

序言

本项目致力于解决湘潭大学数学与计算科学学院本科毕业生在学位论文排版过程中的格式规范问题。学校的官方 word 模板在处理大量数学公式、图表交叉引用以及长篇幅文档时常出现排版崩溃或格式错乱的现象，并不适合数学与物理相关专业的论文写作。

同学们常见的写作软件有 WPS、Word，两者格式不完全兼容，混合打开时会出现格式错乱；参加过竞赛的同学常见的 LaTeX 排版方式如 Overleaf、Texlive、Prism。Overleaf 网页轻量版好上手，在协作时具有优势，但长篇写作在编译时需要付费；Prism 内嵌强大的生成式人工智能，极其适合新手小白，但长篇写作编译时间过长，且不适合引用模板；本说明书的教程基于更传统的 Texlive 本地部署，编译快，运行稳定，上手后可以快速掌握其他任何软件，更具学习价值。

在此之前已有老师上传本科生 LaTeX 毕业论文模板到 Github 上供本科生使用，内容相当完善，但说明书过于冗长，学习成本过高且已不再符合今年 Word 模板的格式要求，更适合非常熟练的高手或者在进阶学术训练时作为参考书使用。为提升科研写作效率，在经得教务处老师同意后尽可能用 LaTeX 严格对齐数学院 Word 模板中要求的排版规范，开发此模板。本说明书旨在以最简明的流程指导使用者完成编译环境部署与文档撰写。建议使用者在正式启用本模板前与各自的指导老师进行充分沟通，并务必与所在学年的官方文件进行对照核查。

算海本科团队

2026 年 3 月

目录

序言 **I**

1 项目总览说明与免责声明 **1**

1.1 项目文件解析 1

1.2 推荐使用流程 1

1.3 免责声明 1

2 编译环境部署 **2**

2.1 本地环境安装与目录创建 2

2.2 编译引擎切换与测试 2

3 底层类后缀文件配置与命令解析 **3**

3.1 页面版式与全局字体设定 3

3.2 页眉与页脚配置 3

3.3 目录生成机制 3

3.4 摘要与关键词环境 3

3.5 正文章节与标题层级 4

3.6 图表浮动体与数学公式 4

3.7 参考文献与后置组件 4

4 示例文档使用指南 **5**

4.1 前置部分与目录 5

4.2 正文结构与标题层级 5

4.3 图表排版与交叉引用 6

4.4 数学公式排版 8

4.5 参考文献与交叉引用 8

4.6 致谢与辅助附录 8

结语 **9**

1 项目总览说明与免责声明

1.1 项目文件解析

当前工具包文件夹内包含排版所需的全部基础组件与参考标准，下载地址为 https://github.com/Liyulong-math/-LaTeX-。具体文件及其职能如下：

- **如何在 Windows 和 Linux 系统上本地使用 LaTeX.pdf**：详细记载本地编译环境的安装与配置流程。原版飞书在线文档 点击此处跳转阅读
- **xtu_thesis.cls**：本项目的底层核心驱动文件，封装了所有关于页面版式、字体字号与行距的全局设定。
- **example.tex 与 example.pdf**：基于底层类文件编写的示例文档及其编译结果，供使用者直观参考排版效果。
- **数学与计算科学学院 2026 届本科毕业论文设计 word 模板.docx 与 对照版.pdf**：学院官方发布的基准格式文件，作为最终排版视觉效果的检验标准。
- **数学院本科论文排版格式要求条目.txt**：逐条摘录的格式硬性指标，为类文件的参数设置提供直接依据。
- **模板使用说明书 Readme.pdf**：即当前读者正在阅读的文档，提供全流程操作指引。

1.2 推荐使用流程

为确保排版工作高效开展，建议使用者严格遵循以下步骤查阅当前工具包：

1. **阅读说明书**：首先完整查阅本模板使用说明书，对整体项目架构建立清晰认知。
2. **部署编译环境**：若本地计算机尚未安装底层排版环境，请优先查阅《如何在 Windows 和 Linux 系统上本地使用 LaTeX》.pdf 文件，按照指南完成本地部署。
3. **上手示例文档**：环境部署完毕后，请直接跳转至本说明书第二章，学习如何在本地工作区调用 xtu_thesis.cls 底层驱动文件并正确编译 example.tex 示例文档。

1.3 免责声明

本模板底层架构严格依据二零二六年湘潭大学数学与计算科学学院本科毕业论文排版规范制作。鉴于未来学年学院可能对格式细节进行微调，使用者在正式提交论文前务必将生成的文档与当年的官方要求进行比对核查比与指导老师充分沟通。本模板不承担因格式政策更新等导致的排版不合规责任。

2 编译环境部署

请先阅读本地部署的原版飞书在线文档 点击此处跳转阅读，安装时间需要 2h 左右

2.1 本地环境安装与目录创建

科学排版依赖于底层的编译引擎。请首先仔细阅读环境配置文件，在本地计算机上完成 TeX Live 核心发行版与 TeXstudio 编辑器的下载及安装。安装完成后建议在计算机 D 盘或其余非系统盘创建一个专用的英文命名文件夹作为论文工作区。将底层驱动文件 xtu_thesis.cls 与示例文档 example.tex 复制至该工作区内，注意，需要在文中添加的图片、字体等文件也同样直接复制到该文件夹即可识别，图片建议添加 png 或 pdf 文件（尤其推荐 pdf，详见第四章），字体建议添加 ttf 文件。

2.2 编译引擎切换与测试

本模板调用了系统本地字体以精确还原官方规范中的中文字形配置。因此在 TeXstudio 中打开示例文档后，必须将默认编译器切换为 XeLaTeX 引擎，否则将引发严重的中文字体缺失报错。

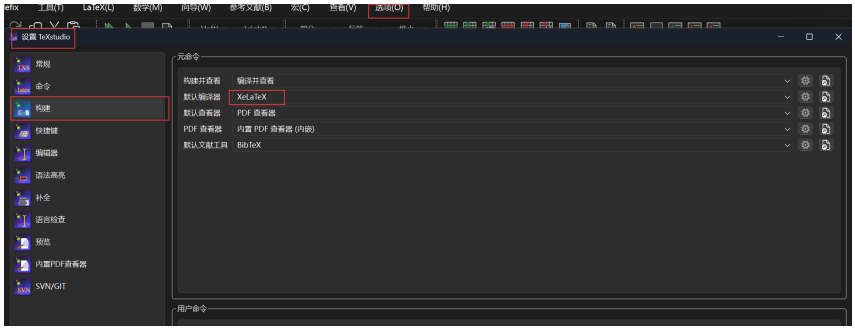

图 1: 编译器切换至 XeLaTeX 引擎操作界面图示

如图 1 所示完成设置后，点击编译按钮即可生成与示例文档完全一致的排版结果。**第三章为底层文件配置解析，已经对照 2026 级 word 模板进行配置，不需要更改该模板的读者可以直接前往第四章阅读给出的示例，熟练使用者则可以根据 example.tex 的示例内容直接开始文章写作。**

3 底层类后缀文件配置与命令解析

为彻底降低排版门槛，底层驱动文件 xtu_thesis.cls 对各项硬性格式指标进行了封装。使用者了解以下七个核心模块的底层运作机制与对应命令，有助于更精准地控制文档排版，**对于仅以使用为目的的读者无需阅读此内容**。

3.1 页面版式与全局字体设定

类文件基于 article 文档类构建，默认采用 A4 纸张与十二磅基础字号。页面边距通过 geometry 宏包严格设定为左侧三厘米、右侧两厘米、顶部三厘米、底部二点五厘米。中文字体全局配置为宋体、黑体与仿宋，英文字体与数学字符统一采用 Times New Roman 样式。行距参数被封装于 setfixedlinespacing 命令中，强制锁定基础行距为二十磅且段落间距为零，以此精确还原视觉上的一点五倍行距效果。

3.2 页眉与页脚配置

模板借助 fancyhdr 宏包接管了全局页眉与页脚的控制权。页眉居中显示五号宋体的湘潭大学毕业论文字样，并利用 headrulewidth 命令清除了系统默认的页眉横线，确保上方视觉空间的纯净。页脚区域则仅在居中位置保留小五号的阿拉伯数字或罗马数字页码，对应数值由 bottom 参数及 footskip 参数精确定位。

3.3 目录生成机制

为解决传统目录行距与字体难以精细控制的问题，模板重写了目录生成逻辑并封装为 tableofcontentscustom 命令。该命令会自动提取深至三级的章节标题，将目录二字设定为三号黑体并强制居中排布。在生成的目录清单中，一级节标题采用四号字体与一点五倍行距，二级与三级小节标题采用小四号字体，各级条目间的引导点阵与对齐方式均通过 titletoc 宏包进行了底层视觉优化。

3.4 摘要与关键词环境

针对前置部分的特殊格式要求，模板开发了专用的摘要与关键词代码接口。中文摘要需依次调用 chineseabstract 命令生成无编号标题，并将文本置于 abstractcn 环境内，系统会自动将正文设为五号字并包含两字符首行缩进。中文关键词则通过 keywordscn 命令输入。同理，英文摘要对应 englishabstract 命令与 abstracten 环境，其正文采用小四号字排版，配套的 keywordsen 命令则用于渲染英文关键词文本。

3.5 正文章节与标题层级

正文区域通过 mainmatter 命令初始化，统一采用小四号字与两字符首行缩进。标题架构分为三级，使用者直接调用标准的 section 命令、subsection 命令与 subsubsection 命令即可。系统底层借助 titlesec 宏包将一级标题绑定为三号黑体，设定段前间距二十四磅且段后间距十八磅；二级标题设定为四号黑体且段前二十四磅段后六磅；三级标题设定为小四号黑体且段前十二磅段后六磅。严格的绝对间距控制彻底杜绝了标题挤压正文的排版缺陷。

3.6 图表浮动体与数学公式

图表标题格式通过 caption 宏包进行了深度重载，全局强制为五号黑体且固定为单倍行距。表格标题固定于表格上方且底边距正文六磅，图像标题固定于图像下方且顶边距正文十二磅，两者的编号逻辑均跟随当前一级章节自动更新。针对复杂实验数据的注释需求，模板提供了专门的 tablenote 与 fignote 命令，以小五号字体渲染带有两字符缩进的说明文本。数学公式环境默认开启跨页断行机制，并锁定了公式前后的绝对间距为二十磅。

3.7 参考文献与后置组件

参考文献模块是本模板重点优化的核心区域。使用者需先调用 references 命令生成居中标题，随后将文献条目置于 referencelist 环境内。该环境内部直接采用五号字并强制覆盖基线距离为二十磅，彻底解决了字号命令干扰行距伸缩的底层冲突。具体的文献条目必须通过 refitem 命令按序号逐一输入，该命令内置了针对不同位次序号的严格悬挂缩进逻辑。此外，模板还提供了 acknowledgement 命令用于生成致谢标题，以及 appendixcustom 命令用于自由挂载各类辅助附录章节。

4 示例文档使用指南

在掌握基本配置逻辑后，使用者仅需在源码文件中按顺序调用相应的命令即可完成排版。以下列举论文各核心模块的具体代码范例。**温馨提示，针对尚未系统掌握基础排版语法的初学者，建议花三个小时进行先导学习。**视频平台哔哩哔哩上的《LaTeX 快速上手与数学建模论文写作》是笔者的启蒙课程之一，涵盖了绝大多数常规的数学公式与图表排版场景。使用者可直接访问 视频教程链接 进行系统化自学，并练习最难的公式编辑部分，以有效降低后续示例文档的阅读与修改门槛。

4.1 前置部分与目录

在文档起始处需切换为罗马数字页码。中英文摘要分别拥有专属的标题生成命令与内容环境，完成后调用定制目录命令即可生成全文导航。

```
\chineseabstract
\begin{abstractcn}
        此处输入中文摘要正文文本。
\end{abstractcn}
\keywordscn{关键词一; 关键词二}

\englishabstract
\begin{abstracten}
        此处输入英文摘要正文文本。
\end{abstracten}
\keywordsen{Keyword1; Keyword2}
\tableofcontentscustom
```

4.2 正文结构与标题层级

目录生成完毕后，必须使用正文初始化命令将页码切换为阿拉伯数字并重置计数器，随后使用标准层级命令划分文本逻辑。

```
\section{绪论}
此处输入一级标题下的正文文本。

\subsection{研究背景}
此处输入二级标题下的正文文本。

\subsubsection{具体问题分析}
此处输入三级标题下的正文文本
```

4.3 图表排版与交叉引用

学术图表需放置于标准的浮动环境中。在插入外部图像时，强烈建议优先使用 PDF 格式文件。以工作区内名为图 1.pdf 的文件为例，直接在图像包含命令中调用该名称即可。PDF 作为矢量图形格式，在任意放大倍率下均能保持线条与文字边缘清晰度。相比之下，常规 PNG 图像若追求同等清晰度会导致文件体积剧增，若强行压缩体积则会严重损失像素细节。此外，PDF 格式在 LaTeX 底层的编译稳定性与兼容性上显著优于 SVG 等其他矢量标准。

底层类文件已预先配置了 pgfplots 绘图宏包。此类基于底层逻辑生成的图像同样具备无损缩放特性，且非常适合处理复杂的数据可视化任务。若读者需要使用此类图像，只需将后缀名为 pgf 的文件放置于工作区，例如名为 111.pgf 的文件，即可直接通过 input 导入命令进行调用。

在排版图表时务必在环境内部设定 label 锚点。**正文部分严禁手动输入图表序号，**必须使用 ref 命令进行交叉引用，系统会在编译时自动匹配并生成带超链接的动态序号。

```
\begin{table}[htbp]
        \centering
        \caption{核心参数对比}
        \label{tab:core_params}
        \begin{tabular}{ccc}
                \toprule
                参数名称 & 测试数值 & 理想基准 \\
                \midrule
                第一项 & 10.5 & 10.0 \\
                第二项 & 20.1 & 20.0 \\
                \bottomrule
        \end{tabular}
        \tablenote{注：表格数据仅供排版效果测试参照。}
\end{table}

\begin{figure}[htbp]
        \centering
        \includegraphics[width=0.6\textwidth]{图1.pdf}
        \caption{矢量数据分布示意图}
        \label{fig:pdf_vector}
        \fignote{注：优先选用 PDF 格式以确保高
```

```latex
                                倍率缩放下的显示精度。}
                \end{figure}

                \begin{figure}[htbp]
                        \centering
                        \input{111.pgf}
                        \caption{通过原生宏包渲染的高清折线图}
                        \label{fig:pgf_plot}
                \end{figure}

根据表 \ref{tab:core_params} 记录的测试数值可以发现，第一项参数已满足理论基准要求。同时图 \ref{fig:pdf_vector} 清晰展示了全局分布趋势，而局部过程则如图 \ref{fig:pgf_plot} 所示。
```

在处理并排子图时，同样可以为每一张子图单独挂载锚点，从而在正文中实现更精细的局部特征引用。

```latex
                \begin{figure}[htbp]
                        \centering
                        \begin{subfigure}{0.45\textwidth}
                                \centering
                                \includegraphics[width=\textwidth]{图2.pdf}
                                \caption{左侧分布工况}
                                \label{fig:sub_left}
                        \end{subfigure}
                        \hfill
                        \begin{subfigure}{0.45\textwidth}
                                \centering
                                \includegraphics[width=\textwidth]{图3.pdf}
                                \caption{右侧分布工况}
                                \label{fig:sub_right}
                        \end{subfigure}
                        \caption{双变量演化结果对比示意图}
                        \label{fig:double_compare}
                \end{figure}

如图 \ref{fig:double_compare} 所示，其中左侧区域的损伤集中现象可参考图 \ref{fig:sub_left} 中的深色高亮部分。
```

4.4 数学公式排版

核心数学推导需放置于独立的编号环境中，底层类文件已自动配置好公式前后的固定间距，无需手动增删空白行。

```
\begin{equation}
        \rho \ddot{\boldsymbol{u}} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{b}
\end{equation}
```

4.5 参考文献与交叉引用

在正文相应位置使用上标超链接命令即可实现精准引用。文末的参考列表环境内置了固定的基线距离与悬挂缩进逻辑，按序号逐条登记文献即可实现双向锚点绑定。

```
非局部宏观力学理论在断裂分析中具有显著优势\textsuperscript{\hyperlink{ref:paper1}{[1]}}。

\references
\begin{referencelist}
        \refitem{1}{\hypertarget{ref:paper1}{}作者姓名. 论文标题[J]. 期刊名称, 年份, 卷号: 页码.}
\end{referencelist}
```

4.6 致谢与辅助附录

论文主体结束后，依次调用致谢命令与附录定制命令，系统会自动将其标题格式化并无缝接入全局目录树中。

```
\acknowledgement
此处输入致谢正文文本。

\appendixcustom{附录A 核心算法源代码}
此处输入附录正文文本或代码块。
```

结语

本项目期待的学习架构为花 10min 在 Github 上下载解压此项目文件夹，并阅读 Readme.pdf 的序言及前置部分；按照飞书文件或 pdf 文件花 2h 安装配置 Texlive 本地环境并阅读第二章进行正确编译；花 3h 在 b 站平台进行手敲公式等基础方式的视频学习与练习；花 1h 对照说明书第四章在 example.tex 文件中进行试验和训练，积极试错，检验学习成功，温习视频知识。在这个过程中你会发现这个 LaTeX 很多有趣的地方，比如读者用 Overleaf 和 Ubuntu（Linux 系统）编译文档时，字体从宋体变成了好看的方正小标宋，Windows 则仍保持宋体；LaTeX 的默认加粗方式跟 Word 直接加粗字体并不一样，而是简单粗暴的把加粗的部分改成了黑体，发现这些需要一定的视力功底而非 AI 或学习功底。

至此您已完整掌握该模板的核心运作机制，然而需要注意的是，掌握基础的排版固然反映了认真严谨求实的态度，但在实际撰写过程中，更重要的仍然是论文内容的内涵。预祝您的学位论文撰写工作顺利完成。